AI 测试协作平台

页面交互与系统设计 · v0.2 · 2026 年 10 月 25 日

从功能清单，推进到可操作的评审稿

面向测试人员提供持续对话、问题材料采集、代码与数据排查、证据和产物；面向管理员提供任务、审批、流程、ACP / 模型、Skill、MCP、系统环境、权限与额度。复用 multi-agent-control-plane 的执行能力，不另建重复任务引擎。

本版交付	内容
离线交互原型	index.html：22 个页面 / 视图；无需安装前端依赖。
页面级规范	字段、按钮、状态、校验、权限和跨页面关联。
系统边界与契约	业务会话、工作流、任务、审批、执行尝试、事件与产物的关系。
验证证据	Chromium 离线 DOM 点击：32 项交互检查通过；页面与断点检查另附报告。

本版新增的可评审细节

前台对话支持脚本追问、本地附件预览、执行步骤、失败重试、停止确认、证据抽屉、下载与问题重开。审批支持目标范围、SQL、前置条件、影响记录、意见、计划失效及批准后任务入队。流程支持节点参数、增删排序、校验、试运行结构检查与版本发布。

明确边界

这是设计与交互原型，不是生产功能。任务、用户、模型能力、SQL、代码定位、费用和数据均为合成示例。不会连接真实 AI、ACP、MCP、代码仓库或数据库。上传文件只在本地内存预览，不解析业务数据；执行事件由本地脚本推进。

本文的“必须”表示建议的正式实现验收约束，并不表示原型已实现后端安全性。先审交互和业务规则，再进入工程实现。

决策基线

桌面端优先；中文界面；前台对话、后台任务；单会话默认固定系统与环境；只读优先、变更审批；执行事实可追溯；完成分析与业务解决分开。

01 / 信息架构与页面地图

页面编号用于原型、设计说明和验收项之间的对应。

编号	页面 / 视图	主要职责
G01	登录	演示身份进入；正式版接服务端身份。
W01	发起问题	系统、环境、助手、目标与材料。
W02	问题对话	补充、执行过程、等待、重试与停止。
W03	历史问题	搜索、状态筛选与问题恢复。
W04	结果与验证	结论、证据、差异文件与验收。
W05	知识与经验	适用范围、来源和复核状态。
W06	我的待办	待补充、待验证和审批结果。
A01	总控概览	阻塞、风险、队列与资源。
A02	任务中心	筛选任务并进入详情。
A03	任务详情	事件、节点、快照、产物和人工接管。
A04	审批中心	固定计划、影响预览与决定。
A05	工作流列表	草稿、版本、适用范围与发布记录。
A06	流程编辑	节点、条件、执行配置与发布。
A07	助手配置	用户入口与工作流映射。
A08	ACP 与模型	执行器、能力和配置确认。
A09	Skill 中心	说明、脚本依赖、校验和版本。
A10	MCP 工具	连接、工具发现与授权范围。
A11	系统与环境	代码、数据库、日志和节点绑定。
A12	用户与权限	角色、数据范围和审批资格。
A13	额度与预算	限制、预占、结算和追加。
A14	审计日志	执行与配置操作的追溯。
G02	评审与异常	演示路径、状态切换和页面地图。

顶部切换“测试工作台 / 总控后台”。前台导航保持简单，后台分为执行处理、执行能力、资源治理。只有授权角色能访问管理页面；正式版无“自由切换身份”入口。

02 / 视觉系统与通用交互

视觉风格：低噪声、浅色业务界面，优先让状态、目标和操作清晰。

项目	设计基线
布局	顶部 64px；桌面侧栏 222px；内容区边距 30px；卡片间隔 16–24px。
字号	页面标题 25px；卡片标题 15–17px；正文 13–14px；辅助文字 11–12px。
色彩	主操作 #4B57DC；成功 #168567；等待 #A86812；失败 #BD4455；正文 #182239。
容器	白色卡片、1px 边框、12px 圆角；尽量少用装饰阴影。
状态	文字 + 图标 + 色彩组合；不只靠颜色。未知不得显示为 0 或成功。
操作层级	一屏一个主动作；危险操作单独区分，必要时二次确认。
适配	1440 / 1366 桌面为主；1024 右栏移到下方；窄屏收起侧栏、表格局部滚动。

字段与反馈

必填项有明确标记。错误优先出现在字段或当前动作附近；输入不因失败清空。进行中显示忙碌并防重复提交，成功反馈应说明“保存草稿 / 已发布 / 已排队”，不能统一写“完成”。

弹窗、抽屉与返回

短确认使用弹窗；证据、执行快照和诊断使用侧抽屉。打开后焦点进入弹层；Escape 关闭；关闭后回到触发按钮。危险审批不能通过点击背景直接“同意”。未保存配置离开时，正式版应提示保存或放弃。

对话中的事实表达

展示计划摘要、工具动作、已确认状态与结果，不把模型隐藏推理当作可审计事实。进度百分比只在存在明确分母时展示；默认用阶段和事件，避免伪造进度。

规范与当前原型的区别

原型使用原生 dialog、表单校验和可见焦点，覆盖常用键盘操作；尚未做完整屏幕阅读器与对比度认证。部分桌面详情需要滚动，这是信息密度选择，不应压缩成不可读的小字。

03 / G01 登录与 W01 发起问题

入口目标：迅速开始排查，同时把错误环境和越权操作挡在前面。

字段 / 操作	规则与反馈
身份登录	正式版使用服务端账号 / 企业身份源；失败给通用提示，不泄露账号是否存在。原型仅校验邮箱格式与演示口令长度。
系统 *	仅列出当前用户获准的系统；切换系统后重新加载环境、助手和资源。
环境 *	显示测试 / 预发 / 生产及权限摘要；未授权的环境禁用并说明原因。不得自动降级或转到生产。
业务助手	默认按系统配置；允许用户选择适用的助手。一般用户不必理解 ACP、Skill 或 MCP。
问题描述 *	输入现象或目标即可；不要求用户先填完整技术表单。建议长度上限待实际压测确定。
附件	建议每次 ≤5 个、单文件 ≤20 MB；PNG/JPG、PDF、XLSX/CSV、文本日志。实际限制由部署配置决定。
开始排查	本地输入校验后，服务端校验用户、系统环境、额度和附件归属，再创建问题与首轮运行。
失败处理	保留输入和附件，说明权限不足、额度不足、资源不可用或上传失败，不清空草稿。

避免混用上下文

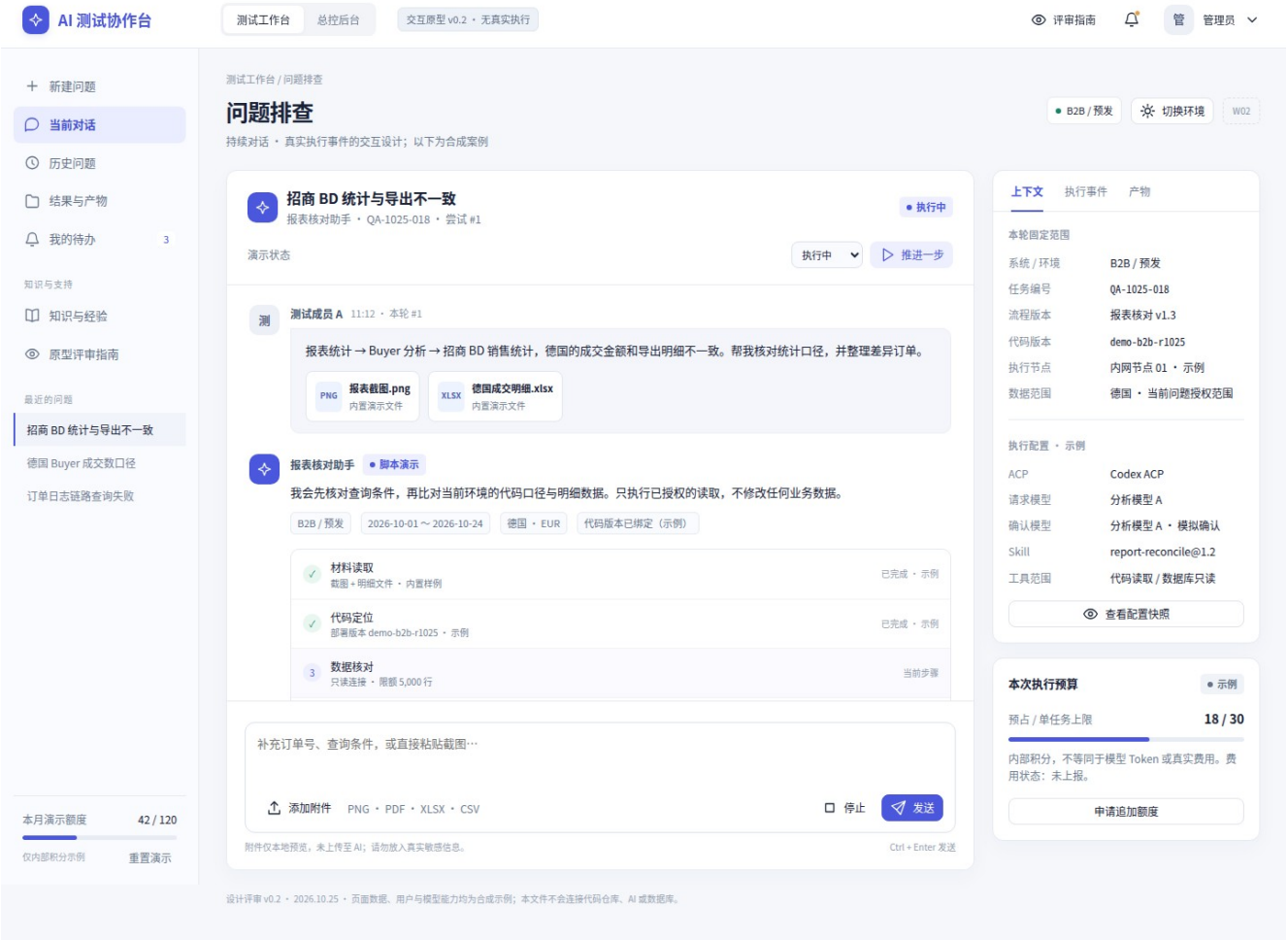
一段问题会话固定系统和环境。切换环境时创建关联会话，重新绑定资源和授权，旧证据保留来源。原型的自定义输入仅演示结构；内置的报表结果不是自定义问题的实际诊断。

原型可操作范围

可以选择演示身份、选择系统环境、切换助手、输入目标并进入待补充状态。可以添加本地文件；图片及文本有本地预览。正式登录、文件上传与真实解析未接入。

04 / W02 对话工作台 · 视觉

核心工作区：左侧历史导航，中间持续对话，右侧上下文、执行事件与产物。



原型截图：问题、材料、执行步骤、环境与模型快照同屏可见。

阅读与操作优先级

第一层：问题目标、当前系统环境、当前状态与下一步。第二层：AI 回复、必要追问、执行步骤和结果。第三层：工具参数、完整证据和执行配置，通过卡片或抽屉展开。输入框固定在对话容器底部，消息区域独立滚动。

默认展示

顶部显示问题标题、编号、轮次与尝试。事件区区分材料读取、代码定位、受限查询、产物生成。右栏显示流程版本、代码版本、ACP、请求 / 确认模型、Skill、工具范围和预算。原型的“演示状态”控件不进入正式用户界面。

05 / W02 消息、附件与状态

正式设计应让用户知道“已接收”“已采纳”“已执行”是三个不同事实。

交互	状态与规则
发送消息	生成 clientMessageId 和幂等键；重试网络提交不产生重复消息。用户文本先显示“发送中 / 已送达”。
运行中补充	记录补充序号和采纳节点；未被当前调用采纳时标记“用于下一步 / 下一轮”，不误导用户。
缺少条件	仅追问阻塞下一步的缺项；选择项和自由文本都可回答。等待时不反复调用模型。
附件链路	选择 → 校验 → 上传 → 隔离解析 → 可用 / 失败。必须区分上传成功与读取成功。
图片与文档	优先原生可读取内容；图片输入取决于 Agent 的能力协商。不支持时走显式识别节点。[R3]
本地预览	原型图片 / TXT / CSV 在浏览器内存预览；PDF / XLSX 仅展示元信息，未做内容解析。
停止	先进入“停止中”；收到可靠回执才为“已取消”。已经发生的业务副作用不自动撤销。
继续与重试	同目标追问创建新一轮；技术失败重试创建新尝试。旧错误、配置与消耗均保留。
刷新 / 重连	正式版按服务端事件序号续接。原型仅在浏览器允许时使用 localStorage 保存演示状态。

页面状态文案

待补充：“还需要确认订单状态。” 待审批：“受限操作尚未执行，等待负责人审阅。” 连接失败：“已保存现有证据，可重试只读步骤。” 结果未知：“先核对实际执行回执，禁止自动重放。”

异常输入

不支持的格式、超限附件、空输入、上传中重复发送均就地提示。附件与数据库返回内容视为资料，不允许通过其文字提升权限、修改系统规则或获取其他用户材料。

06 / W03 历史与 W04 结果验证

把一次回答变成可追踪的问题处理记录。

页面	主要字段与动作
历史列表	标题、问题编号、类型、系统环境、业务状态、最近更新；按关键词和状态筛选；打开原问题时恢复原上下文。
结论摘要	先说明结论，再明确已证实 / 有依据待验证 / 信息不足。模型自述不能单独构成证据。
证据表	代码 commit、路径与行号；数据源、SQL / 参数、取数时点；附件页码或工作表定位；点击进入抽屉。
差异表	按业务主键对齐，单位 / 币种明确，显示记录数和截断状态；大文件交给工具计算，不塞满模型上下文。
文件产物	名称、版本、来源运行、权限、状态；生成完成前不可下载；文件下载再次检查访问权。
验证入口	“已解决”“仍有问题”“无法验证”；必须保存操作者、时间和原因。
问题重开	建立下一轮并关联旧结果；不删旧结论，不把旧数据时点混入新查询。

“完成”与“解决”分离

执行器完成分析 → 运行成功 → 问题待验证。用户或授权负责人确认 → 问题已解决。长时间未确认只能归档为“未确认”，不计入自助解决率。点赞和下载文件也不能替代验收。

结果输出合同

结果包固定包含：用户目标、系统环境与版本、核对范围、结论、证据、差异和产物、仍未知事项、下一步建议与验证方法。要明确哪些步骤没有执行，哪些原始数据仍未拿到。

原型行为

报表案例可推进到待验证、下载 3 行合成 CSV、查看演示证据、确认解决或填写原因重开。其他历史条目提供摘要；完整多会话内容恢复需正式服务支持。

07 / W05 知识与 W06 我的待办

减少重复提问，但不把过期经验当作当前事实。

知识页面

字段 / 动作	规则
标题与分类	业务规则、报表口径、数据整理、缺陷经验等；支持关键词搜索。
适用范围	系统、版本、业务前提、环境适用性；未标范围的知识不能直接推荐用于生产。
来源与证据	关联已验证问题和证据；敏感明细不进入公共知识。
复核状态	草稿、待复核、已复核、已过期 / 停用；代码变化后由关联规则标记待复核。
引用	任务引用时再次校验用户可见范围和版本，不把历史查询结果当成最新取数。
沉淀	测试提交候选，由系统负责人审核发布；AI 生成的 Skill / 脚本先作为草稿。

待办与通知

类型	责任人 / 动作
需要补充	提交人：打开对应问题，补充确实阻塞执行的条件。
等待验证	提交人：查看结果与证据，确认或反馈。
等待审批	环境审批人：打开固定计划；无资格用户只见脱敏摘要。
账号 / 资源异常	平台管理员：诊断连接和认证，恢复后重新检查任务资格。
预算追加	预算负责人：核对已发生消耗与剩余步骤，批准后才释放额度。

同一事件的重复通知合并；标为已读不等于处理完成。正式版支持站内通知，外部邮件或企业消息作为独立可配置接入，不默认发送。原型只实现站内演示与已读状态。

08 / A01 总控与 A02 任务中心

管理员首先处理阻塞和风险，而不是先看大量无行动价值的图表。

区域	字段 / 操作 / 规则
概览指标	执行中、待审批、待提交人、失败待处理；清晰标记时间范围与统计口径。
需处理事项	每项有原因、影响、责任人、等待时长与下一步；点击直达审批、任务或资源配置。
资源状态	节点在线 / 忙碌 / 离线；模型认证与进程就绪分别显示；原型均为模拟值。
任务列表	编号、标题、类型、优先级、系统环境、运行状态、ACP / 模型、提交人、更新时间。
筛选	关键词、系统、环境、状态、负责人、时间；返回列表保留筛选和滚动位置（正式要求）。
列表动作	查看详情；具有权限时分派、重试、停止。批量停止需要显示每项实际结果，不做无条件重放。
全局暂停	暂停新分派；明确哪些任务仍在执行。不能宣称所有外部动作已经停止。

优先级与排队

优先级按业务影响和责任人规则确定。紧急标记不绕过审批。调度同时考虑用户并发、执行器并发、环境限制、预算预占和排队时长，避免单个用户占满资源。

状态与权限

“任务运行失败”不是“问题已解决”；列表保持业务问题与本轮运行的关联。用户只见自己或已授权团队的问题，管理员的配置权限也不自动等于所有业务数据可见权。

原型覆盖

可筛选 8 个合成任务、进入详情、导出 JSON 清单；概览与审批后任务状态联动。监控指标及节点健康不连接真实服务。

09 / A03 任务详情与人工接管

一个详情页回答：在做什么、使用什么、已经做了什么、卡在哪里。

标签 / 区域	详细内容
基本信息	问题编号、流程运行、节点、执行尝试、提交人、系统环境、当前状态和责任人。
执行事件	持久 seq、时间、动作、结果摘要、关联工具调用；可展开参数与证据，敏感值脱敏。
节点 / 子任务	依赖关系、输入输出、执行器、状态、预算；父子任务不可扩大权限与预算。
证据与产物	代码、查询、文件、差异包和测试记录，绑定来源运行与授权范围。
执行快照	流程版本、代码提交、用户范围、模型请求 / 确认、Skill 哈希、MCP 工具、预算、审批要求。
控制操作	重新分派、暂停、停止、显式重试、转人工；按钮由当前状态和权限共同决定。
业务状态	显示待验证与已解决；技术执行完成不能直接关闭问题。

人工接管包

至少包含用户目标、环境与版本、已取得证据、已完成动作、失败原因、未确认事项、待审批操作和剩余预算。人工处理结果回写会话，不再让接管者重新整理一遍材料。

恢复语义

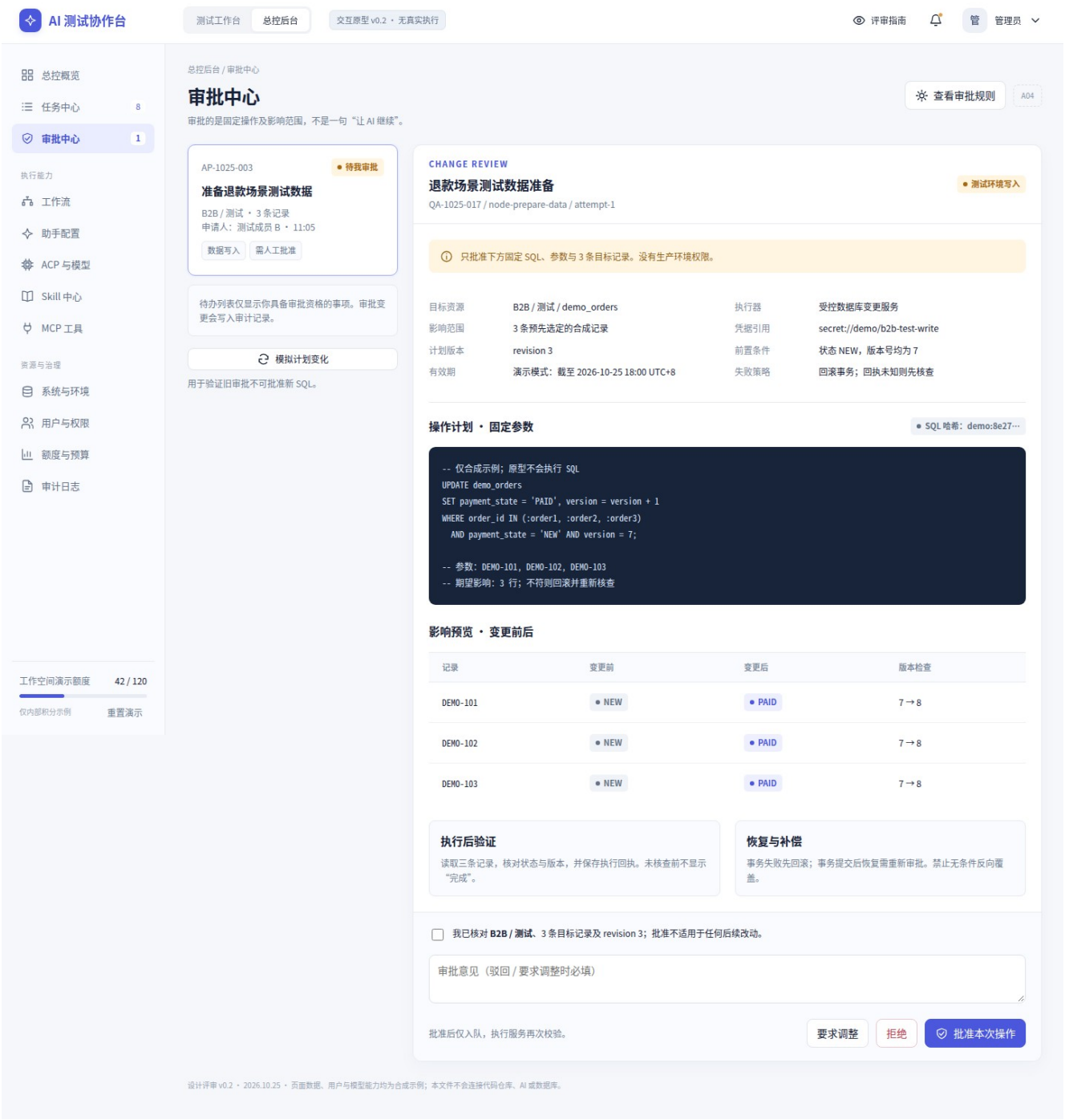
节点恢复从合法检查点继续。失败重试新增 ExecutionAttempt；换执行器无法恢复原 session 时，新建 session 并提供授权摘要，明确标记“重建上下文”。等待审批时是否可释放进程取决于实际执行器能力，不能假定都能无损恢复。

原型联动

审批案例 QA-1025-017 获准后变为排队；进入关联任务可以演示执行中、待验证、已解决。没有运行 SQL。任务时间线主要是报表案例布局样例，正式版需要从各任务真实事件生成。

10 / A04 审批详情 · 视觉

审批需以固定计划与影响对象为中心，不能只展示“是否允许 AI 继续”。



原型截图：计划版本、SQL、目标记录、恢复路径与审批决定。

页面左侧是具有审批资格的待办，右侧是固定操作快照。长计划允许滚动，审批按钮位于审阅内容之后；正式版可提供底部固定栏，同时始终显示环境与计划版本。

11 / A04 审批契约与分支

批准并不跳过执行前复查；风险不能只靠提示词控制。

审批内容	必须提供
操作身份	申请人、审批人资格、任务 / 尝试 / 节点、动作类型。
资源范围	系统、环境、数据库连接引用、库表 / 文件 / 分支范围。
具体计划	完整 SQL 与参数、代码差异或接口操作；保留内容哈希与 revision。
影响预览	目标记录 / 文件、变更前后、预估行数、取证时点、截断标记。
前置条件	版本号、原状态、目标集合；发生漂移需重新核查。
验证与恢复	如何确认实际成功、事务回滚能力、提交后恢复或补偿路径。
有效期	明确截止时刻、时区和撤销语义；过期绝不默认为同意。

决定	后续动作
批准	保存决定并入队；执行服务复核身份、计划哈希、环境、前置条件和有效期。
拒绝	意见必填；禁止本次动作，问题可继续只读分析。
要求调整	意见必填；产生新计划与新审批，不覆盖原记录。
过期 / 撤销	未执行动作失去授权；已开始动作尝试停止并核查结果。
计划变化	按钮禁用；旧批准不得自动匹配新 SQL、新参数或新目标。

幂等与竞态

请求携带 expectedRevision 和幂等键。多个审批人同时操作时，仅一次合法状态转换成功，冲突返回当前审批状态。批准结果、分派记录和执行回执分开持久化。网络重试不得重复执行变更。

原型覆盖

勾选确认前不能批准；驳回 / 退回需理由；模拟计划变化会禁用批准；获准后仅入队，可在任务详情推进。原型有效期字段只展示，没有真实时间驱动的过期调度。

12 / A05–A06 工作流编辑 · 视觉

左侧节点类型，中间处理主路径，右侧选中节点的执行合同。



原型截图：可选择节点、修改 ACP / 模型、Skill、MCP 和运行策略。

交互范围

原型支持节点新增、移除、上下排序、参数保存、结构校验、结构试运行展示与发布版本。使用参数式编排而非自由拖线；图上的敏感输出分支是设计表达，完整条件边执行留给正式流程引擎。

发布原则

编辑不影响已发布版本。保存草稿后仍需校验、样例验证和发布说明。运行引用固定版本；回退只改变新运行采用的配置，不撤销已经发生的业务副作用。

13 / A06 节点配置合同

流程控制阶段和边界；AI 只能在节点允许范围内拆解与执行。

配置项	字段与规则
节点标识 / 类型	稳定 nodeId；材料解析、AI 分析、工具调用、条件、人工审批、用户补充、结果交付。
输入映射	指定来源节点、业务变量和附件引用；未满足依赖不能调度。
目标与约束	节点目标、允许访问范围、停止条件和交付标准；不允许正文授予权限。
执行器策略	固定 ACP 或允许名单路由；关联运行节点和认证引用。
模型参数	从执行器能力读可选项；先切模型再刷新依赖项；保存请求值和实际确认值。[R1]
Skill	固定发布版本与内容哈希；依赖工具、脚本环境须可用。
MCP	按工具粒度允许名单、环境资源绑定、参数限制；授权在服务端执行。
输出合同	结构化 schema、证据引用、产物类型和敏感级别；缺字段不能仅凭自然语言宣告成功。
运行限制	超时、重试次数、子任务数、预算和最大循环次数；写入结果未知不可自动重试。
分支与暂停	条件由结构化结果判定；缺失 / 无效值走安全分支。人工等待持久化，不靠内存回调。
失败处理	暂停并通知、转人工、结束本轮；任何静默换账号、换模型都需预先授权策略。

发布前校验

必需节点、重复输出变量、无出口节点、不可达节点、有限循环上限、模型能力、工具依赖、环境授权、预算、审批责任人与产物合同。原型只校验基本结构，不声称已经验证真实可执行性。

配置优先级

平台与环境上限不可被覆盖；工作流选择其子集；任务显式覆盖只在管理员允许范围内生效；下游子任务继续缩小边界。旧运行配置冻结，但撤销权限和停用资源对后续调用即时生效。

14 / A07 助手与 A08 ACP / 模型

让测试看到业务入口，让管理员控制真实执行能力。

助手字段	规则
名称、说明、示例问题	用业务语言表达用途；不让普通测试理解协议和节点。
适用系统环境	只向获授权用户展示适用入口；无可用环境时禁用并说明。
默认工作流	绑定已发布版本或受控版本策略；不得绑定未验证草稿直接执行。
覆盖权限	是否允许用户选择 ACP / 模型、哪些模型可选、预算范围。
交付与升级	输出模板、无法完成时的人工责任人、预算和最长执行时间。

执行器字段	规则
实现与版本	ACP 适配器标识、可验证版本、协议基线与更新策略。
运行节点	工作目录、进程身份、资源限制；不是模型本身。
认证配置	只保存凭据引用、状态与过期提示；不向前台或模型泄露密钥。
能力矩阵	协议广告、连接成功、实际验收分开显示；图片、恢复、MCP 传输逐项确认。
模型设置	模型、可公开参数、请求值、确认值与生效范围；未确认不发送任务。[R1]
故障状态	未安装、未认证、能力未知、就绪、忙碌、不可用；每项给出下一步。

协议基线

本设计沿用已有上下文的 ACP v1 会话与 configOptions 语义。官方资料同时存在后续草案；工程实施应锁定适配器与协议版本，另行评审迁移，不按“最新”自动升级。会话可携带 MCP 服务定义，具体传输能力要协商。[R2]

原型覆盖

两个执行器示例；可改变请求模型并模拟确认成功 / 未确认。示例模型 A / B 不是实际供应商模型目录。能力探测按钮只展示示例矩阵，绝不发起真实登录或探测。

15 / A09 Skill 中心

将你重复解释的排查方法，变成可维护、可追溯的方法包。

区域	内容与规则
基础信息	显示名称、标准标识、用途、维护人、适用系统与条件。
内容编辑	SKILL.md、脚本和参考资料；原型提供 Markdown 文本编辑与基本字段校验。
输入输出	必需上下文、结果结构、证据要求和验证步骤。
依赖	MCP 工具、脚本运行时、文件路径和网络需求；缺依赖不能发布为“可用”。
版本管理	草稿、待评审、已发布、停用；内容哈希、变更说明、样例验证结果。
生效与适配	由 ACP 适配器加载固定版本；不能假定所有 Agent 使用相同安装路径或支持热替换。
审查与授权	脚本做代码审查；Skill 中的工具名单是描述，不能代替执行层权限。

格式与治理边界

Agent Skills 规范以包含 SKILL.md 的目录为基础，可附脚本、参考文档和资产；SKILL.md 使用 YAML 元信息与正文。[R4] 平台还需额外管理发布状态、资源权限、内容哈希、适配器兼容与使用记录，这些属于本平台设计。

首批方法包

问题条件采集、报表口径核对、订单状态排查、受限数据查询、数据整理导出、证据结果报告。每个包只解决明确的工作方式，不把所有业务知识塞进一个超长提示词。

样例验证

准备代表性问题、预期证据类型和禁止行为：材料缺失时会追问、代码版本错误时不下定论、越权查询被拒绝、输出能够定位原始证据。不能仅检验 Skill 文本能被读取。

原型覆盖

可编辑并保存草稿，校验 name / description，发布新的本地示例版本。脚本与参考文件仅展示目录结构；没有安装真实 Skill 或执行业务脚本。

16 / A10 MCP 与 A11 系统环境

配置一个连接，不代表已获得该连接上的所有权限。

对象	必需字段与校验
MCP 连接	名称、stdio / HTTP 传输、允许地址或命令、凭据引用、节点、超时、版本。
工具定义	工具标识、schema、风险描述、是否可重试、允许环境、必要审批。描述不等于安全保证。[R5]
连接检测	握手、工具发现、权限检查和实际样例分别展示；“连通”不能显示成“全部功能已验收”。
系统登记	标识、名称、负责人、仓库、可用助手、用户范围。
环境绑定	部署提交、代码镜像、读连接、独立变更服务、日志范围、节点、审批责任人、数据输出策略。
接入发布	草稿 → 连接检查 → 真实样例 → 越权测试 → 负责人发布。生产环境独立验收。
紧急停用	阻止后续工具调用与新任务分派；保留已执行事实和仍在完成中的操作。

代码与数据库执行边界

只读代码使用匹配部署版本的镜像。代码修复使用独立 worktree / 工作区，并加进程、文件和网络边界；worktree 不等于系统安全沙箱。数据库读账号与写执行服务分离，真正的只读授权、超时、行数和库表限制必须落在工具与数据库层。

云端门户与内网资源

可将业务入口与内网执行节点分开部署，通过认证的受控通道派发任务；不直接暴露数据库端口或个人开发机管理接口。首版一个执行节点即可，接口保留未来节点注册、租约和调度的边界，不急于引入集群。

原型覆盖

连接配置、模拟检测、工具启停、环境配置草稿与发布可演示。没有真实地址连通性、命令启动、凭据注入或数据库操作。

17 / A12 权限与 A13 额度

用户身份、动作资格、数据可见性和实际执行身份需要分别定义。

权限维度	约束
系统 / 环境	只展示获授权入口；接口重新校验，不能信任浏览器传入的 actor。
动作	查询、下载、申请变更、审批、执行、配置、发布独立授权。
数据范围	库表、租户 / 客户、字段、行和文件范围；含敏感数据的历史问答不能共享给所有人。
审批委托	申请人可申请不等于可直接写入；审批后由受控服务身份执行获准的具体操作，不继承审批人全部权限。
会话与产物	列表、事件流、搜索、证据、下载逐入口授权；跨用户改 ID 无法访问。
撤销	账号停用、角色移除、连接停用后阻止后续访问；已有下载无法凭空撤回。

额度维度	建议机制
配额	用户 / 团队 / 系统；任务数、并发、时长、文件、导出、子任务与预算。
账本	提交前预占；完成结算；取消释放剩余；已发生消耗保留。
幂等	账本事件有唯一键，重复回调与事件重放不能重复扣减。
父子任务	共享父预算上限，不允许每个子任务重新获得完整额度。
实际计量	已确认用量、规则估算、未上报分别显示；上下文容量不是累计消费。
超限	停止分派新步骤并提供追加入口；在途外部请求可能产生延迟消耗。

原型中的 120 月积分、30 单任务积分、2 并发等都是建议示例，不是容量测试结果、费用报价或供应商额度。真实阈值需要试运行和账户政策确认。

18 / A14 审计与系统领域模型

将业务问题、执行过程和外部副作用分开建模，避免一个状态字段承担所有含义。

对象	职责 / 关系
Conversation / Message	问题目标、系统环境、成员、材料、消息和业务解决状态。
WorkflowVersion / WorkflowRun	发布定义与一次运行；冻结版本、输入与策略快照。
NodeRun / Task / ExecutionAttempt	节点执行映射现有总控任务；失败重试新增尝试，不重复造任务引擎。
AgentSession	某个执行器的会话；可重建，不作为业务会话唯一标识。
ExecutionContextSnapshot	代码、配置、Skill、MCP 范围、用户授权与预算的固定快照。
Approval / ApprovedOperation	审批决定与获准的固定动作；绑定 revision、哈希、环境、有效期和前置条件。
Attachment / Evidence / Artifact	输入原件、取证定位、输出文件；各有来源、哈希、状态和访问范围。
QuotaReservation / UsageLedger	预占、消耗、结算、释放；事件幂等。
AuditEvent / RunEvent	管理行为审计与用户可见执行事件分开投影；可关联任务和操作者。

审计字段

eventId、时间、操作者、认证来源、目标资源、动作、结果、关联请求、taskId / attemptId、配置 revision、授权决定、脱敏参数与回执引用。禁止存储密码、Token 原文和无关的模型隐藏推理。

实现建议

业务入口提供多用户身份、配置与问题模型；复用总控的任务、会话和执行尝试；受控工具服务落地数据与变更约束；资源节点只拿短期、限定用途授权。小规模先采用模块化单体及一个节点，凭据服务和文件存储留清晰接口。

仓库基线说明

此前对话读取了总控开发提交 2a42ba2b 的部分源码。本轮只做独立原型与设计，没有重新拉取仓库、修改原项目或验证本机进程。既有能力必须在正式开工前用当前代码再核对。

19 / 系统分层与执行数据流

新业务层隔离多人入口，执行层保留通用能力。

建议分层

层	职责
前台与管理 UI	问题、事件、配置、审批与验证；不直接持有数据库凭据。
业务服务 / API	身份、资源授权、会话、附件、助手、流程版本、额度与审计。
总控执行内核	持久任务、分派、执行尝试、ACP 会话、工具请求和恢复。
执行节点与适配器	特定工作目录、隔离身份、模型配置确认、Skill 装配、MCP 会话注入。
受控工具网关	代码、数据库、日志、文件；校验参数、资源范围、预算与批准动作。
存储	业务记录、事件、文件原件、解析结果、证据、配置与账本。

只读排查路径

认证用户 → 创建问题 → 上传材料 → 隔离解析 → 补齐条件 → 选择已发布流程 → 冻结范围与配置 → 预占预算 → 受控节点读取代码和数据 → 持久化事件和证据 → 形成结果包 → 用户验证。

受控变更路径

调查结论 → 操作计划 → 目标记录预览 → 确定审批资格 → 固定计划审批 → 原子状态转换与分派 → 执行前复查 → 受控写入 → 核查回执 → 测试验证。

故障与一致性

任务和事件落库后再通知前端；对外分派使用事务消息 / outbox 思路，派发可重试但副作用须幂等。执行节点使用租约和 fencing 标识防止失联节点继续提交旧结果。第一版可在单节点实现相同契约，不必先做分布式集群。

待技术选型决策

沿用现有前端与 TypeScript 总控边界为默认；多人业务存储和对象文件存储的具体实现，需要根据团队并发、备份、部署环境选择。本设计不把当前本机服务简单改成公网多用户入口，也不默认切换到 Java 重写。

20 / API 与事件契约草案

用于页面与服务边界讨论；这些接口尚未实现。

接口示意	请求 / 行为
POST /conversations	systemId、environmentId、assistantId、首条消息、attachmentIds；幂等创建问题。
POST /conversations/{id}/messages	clientMessageId、text、attachmentIds、targetRunId；返回送达及采纳状态。
POST /runs	conversationId、workflowVersion、允许的配置覆盖；校验授权并预占。
GET /runs/{id}/events?after=seq	事件序号续接；身份与范围过滤；不把内部敏感工具结果直接广播。
POST /runs/{id}/cancel	幂等取消请求；返回 stopping，不直接返回 cancelled。
POST /approvals/{id}/decisions	decision、comment、expectedRevision、operationHash；冲突返回 409。
POST /artifacts/{id}/download-ticket	重新校验下载权限，发放短期、绑定用途的下载方式。
POST /workflow-versions/{id}/publish	校验结果、发布说明与 expectedRevision；发布不可变版本。
POST /issues/{id}/verification	resolved / unresolved / unverifiable、说明、关联结果版本。

事件字段

eventId、seq、occurredAt、conversationId、runId、nodeId、taskId、attemptId、type、visibility、payloadVersion、payload。业务状态变更事件与聊天增量分开；客户端按 eventId 去重、seq 排序，断线后从最后确认序号续接。

重要事件类型

message.accepted、message.adopted、run.queued、node.started、tool.requested、tool.completed、approval.required、approval.decided、artifact.ready、usage.reported、run.stop_requested、run.cancel_confirmed、run.finished、verification.recorded。

错误语义

401 身份失效；403 无权；409 revision / 状态冲突；422 输入或配置不满足合同；429 额度 / 并发限制；503 资源不可用。前端保留草稿、给下一步，不自动重放不明状态的外部写操作。

21 / 状态机与异常恢复

必须先定义状态语义，再让按钮决定能做什么。

状态	允许动作 / 退出条件
待补充	提交人回答；依赖节点暂停。未补齐不能假装开始完整分析。
排队	可取消；满足并发、预算和资源条件后获取租约执行。
执行中	可补充、请求停止；工具返回持续写事件与证据。
待审批	只展示等待；审批合法通过后复查计划；拒绝回到规划或转人工。
暂停 / 资源阻塞	显示责任人和阻塞原因；恢复前重新检查能力和权限。
停止中	等待执行器确认；外部回执未知不能直接改为已取消。
失败	可读证据保留；合法重试新增执行尝试；无效配置先修正。
结果待确认	核查已发生的副作用；不能无条件重试 SQL、Git 或接口写操作。
成功 / 待验证	运行完成但业务尚未关闭；测试验证后才标为已解决。
已解决 / 重新打开	保留历史结论；重开新增轮次，不覆盖旧证据。

附件与证据异常

解析失败、病毒扫描失败、超大文件、缺页、表格字段冲突、版本错配、SQL 超时、查询被截断、数据延迟、记录状态变化，都需要明确结果有效范围。一个节点没有获得证据，不能让汇总节点把推断标为已证实。

资源隔离与不可信输入

附件隔离解析、路径规范化、防止压缩包穿越与宏自动执行；数据库输出和上传文本当作资料；受控网络出口防任意外传；工具参数校验与读写分权。MCP 工具注解只是描述，不是强制执行机制。[R5]

保留与删除

文件、派生内容、索引、会话和审计分别设置保留策略；删除输入不能留下无权限的派生副本。审计保留与隐私清理的冲突需要管理员策略，不在原型中虚构合规认证。

22 / 评审路径与原型覆盖

先用现有原型确认交互，再据此拆工程任务。

评审路径	步骤 / 预期
只读问题闭环	W01 输入 → W02 补充 → 推进两步 → W04 证据与文件 → 确认 / 重开。
审批变更闭环	A04 勾选并批准 → A02 状态排队 → A03 推进 → 待验证 → 确认；全过程无真实写入。
配置发布	A05 → A06 选节点 → 改参数 → 保存 → 校验 → 结构试运行 → 发布本地新版本。
权限边界	G02 切测试身份 → 访问管理页被拦；G01 停用账号的登录演示被拒绝。
异常路径	待补充、失败重试、停止两阶段、结果未知、计划漂移、模型未确认、预算不足。
上传与下载	本地附件元信息 / 图片文本预览；不支持格式被拒；合成 CSV 与 Markdown 可下载。

可操作、展示与未接入分级

可操作：页面路由、表单校验、节点编辑、示例发布、审批状态、脚本执行推进、搜索、状态切换和样例下载。展示级：历史问题摘要、连接探测矩阵、部分模板分支、日志样例、资源健康、统计趋势。未接入：真实登录、服务端授权、AI / ACP / MCP、解析流水线、外部写入和分布式恢复。

浏览器验证记录

32 项关键交互检查通过，未捕获页面脚本异常。22 个路由完成渲染与动作入口检查；1366×768、1024×900、390×844 的四个关键页面做额外布局检查。测试通过不等于正式安全性或真实执行能力验收。详细用例和结果位于 tests/。

需要重点给出的评审反馈

问题工作区是否便于持续追问；证据是否足以核验；审批信息是否能支持决定；流程配置是否清楚；系统 / 环境是否容易选错；哪些流程仍然会频繁需要开发者代答。优先确认这些，再调整配色与卡片装饰。

23 / 正式实现验收与参考

本版不进入业务系统部署，不操作真实数据库。

验收主题	上线前必须验证
身份与隔离	两个用户、两个环境、不同权限；列表、事件、附件、结果和下载均不可越权。
附件真实性	截图和表格真实被读取，错误格式可恢复；结论定位原始页 / 单元格 / 行。
执行真实性	Agent 确认模型，Skill 被真实加载，MCP 在正确环境调用，代码版本与部署匹配。
审批完整性	未批不执行、参数漂移重审、重复点击幂等、过期撤销生效、影响行变化拒绝。
恢复	断线重连、进程重启、节点失联；持久状态可恢复，未知写操作先核查。
额度	预占和结算一致、子任务共享上限、回调去重、未知费用不伪造为零。
交付	结果证据完整，用户确认解决，人工介入与错误结论可复盘。

参考资料与来源边界

以下官方资料用于确定协议与工具的基本边界。页面布局、状态机、权限、审批、额度、接口和流程均是本设计提案，不是协议原文要求。查询日期：2026-10-25。

[R1] ACP Session Config Options
https://agentclientprotocol.com/protocol/v1/session-config-options

[R2] ACP Session Setup
https://agentclientprotocol.com/protocol/v1/session-setup

[R3] ACP Content
https://agentclientprotocol.com/protocol/v1/content

[R4] Agent Skills Specification
https://agentskills.io/specification

[R5] MCP Tool Annotations as Risk Vocabulary
https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-03-16-tool-annotations/

现有项目来源：本对话先前读取的 multi-agent-control-plane 开发提交 2a42ba2b。该源码事实并未在本次重新验证。没有对原 Space 页面或现有仓库进行覆盖修改；本设计作为独立 v0.2 交付。